

Интеграли

11 юли 2025 г.

Производни

Основни производни

- $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$
- $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

Основни правила за диференциране

1. $c' = 0$
2. $[cf(x)]' = c[f'(x)]$
3. $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$
4. $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
5. $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
6. $[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$

Интеграли

Основни интеграли

- $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
- $\int \sin x dx = -\cos x + c$
- $\int \cos x dx = \sin x + c$
- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + c$
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + c$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$
- $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a}} dx = \ln|x + \sqrt{x^2+a}| + c$

Основни правила за интегриране

1. $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$
2. $\int c f(x) dx = c \int f(x) dx$

Основни методи за пресмятане на неопределени интеграли

1. Внасяне зад диференциала: $\int f(x) dg(x) = \int f(x) g'(x) dx$
 - $\int f(x) dg(x) = \int f(x) d(g(x) + c)$
 - $\int f(x) d(cg(x)) = \int cf(x) dg(x) = c \int f(x) dg(x)$
2. Интегриране по части: $\int f(x) dg(x) = f(x)g(x) - \int g(x) df(x)$
3. Смяна на променливата:
 - $t = \sqrt{x}$
 - $t = tg \frac{x}{2}$ (универсална тригонометрична замяна)
4. Интегриране на рационални функции

Други стратегии

- Представяне на радикали като степени: $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$
- Умножение и деление на едно и също число: $\int x dx = \frac{1}{a} \int x d(xa)$
- Използване на тригонометрични тъждества:
 - $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
 - $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$
 - $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
 - $\sin^2 x = 2 \sin x \cos x$
- Прилагане на свойствата на логаритмите:
 - $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
 - $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
 - $\ln(a^k) = k \ln a$